

Propósito y principio rector

Propósito

Versión 2.0 | Corte documental: 29/09/2026. Documento técnico para revisión académica. Implementado significa observado en código; no equivale a validación productiva. Las iteraciones son planes de trabajo, no actas ejecutadas. Las referencias [Axx] remiten a las fichas del documento 01 y al catálogo trazabilidad/v2/articulos.csv. Páginas citadas: numeración física del PDF, salvo indicación expresa. Los originales se conservan en fuentes/articulos/Axx.pdf; SHA-256 en fuentes/articulos/manifest.json.

Principio rector

El servidor determina identidad, permisos, elegibilidad, tarifa y transición del servicio. El cliente confirma la contratación. Un asistente, si se incorpora, solo ayuda a capturar información: no inventa técnicos ni acepta servicios en nombre del usuario.

Estado actual

React/Vite en frontend/web; Laravel en backend/api; FastAPI en python/api. PostgreSQL es referencia de despliegue; SQLite local y de pruebas no demuestra los bloqueos de PostgreSQL. No existe multitenencia empresarial, agenda por horas, chat, LLM de negocio, suscripción ni cobro integrado en el código inspeccionado.

Reglas clave

Respuesta: 10 minutos; máximo 3 ofertas simultáneas; ventana global: 24 horas; calificación: 48 horas desde finalización. Pesos: cercanía 35%, tarifa 20%, valoración 30%, experiencia 15%. Fuente única: domain/rules.json. Son decisiones del proyecto, no valores demostrados por los artículos.

Actores y casos de uso

Actor	Caso principal	Restricción
Cliente	CU1 solicitar; CU2 confirmar; CU3 seguir; CU4 calificar	Solo sus solicitudes; no inicia ni termina trabajos
Técnico	CU5 responder; CU6 ejecutar; CU7 cambiar disponibilidad y tarifa	Solo ofertas propias y trabajos asignados
Administrador	CU8 verificar; CU9 suspender/reactivar; CU10 supervisar	No convierte registro público en cuenta admin
Sistema	CU11 vencer ofertas y reasignar	Respeto plazo global y no repite candidato

Separación del ejemplo sanitario

No se usa paciente, consulta médica ni consultorio como entidad. El aislamiento entre usuarios es autorización por propiedad, no multitenencia. La suscripción del ejemplo se sustituye por habilitación del técnico; cualquier cobro futuro requiere decisión propia.

Análisis detallado: matching y asistencia

Procesos AS-IS y TO-BE

AS-IS declarado, pendiente de campo

Cliente detecta falla -> consulta contactos o redes -> busca técnico -> negocia -> recibe atención -> conserva referencias dispersas. Los puntos de dolor son hipótesis del proyecto a contrastar con A01, A11 y A31 y con investigación local.

TO-BE actual

Cliente autenticado registra rubro, zona, dirección y falla. Laravel filtra elegibles y ordena el ranking; envía hasta tres ofertas internas. Un técnico acepta antes de vencer. Se fija agreed_fee y se requiere confirmación del cliente. Técnico inicia y finaliza; cliente puede calificar hasta 48 horas. Cada transición agrega evento.

Excepciones

Sin candidatos: pendiente de disponibilidad hasta 24 horas. Oferta rechazada o vencida: buscar siguiente sin repetir técnico. Dos aceptaciones concurrentes: una sola debe ganar bajo bloqueo; pendiente demostrarlo con PostgreSQL real. Cliente cancela antes de ejecución: liberar disponibilidad y cancelar ofertas. Calificación vencida: no inventar puntuación.

BPMN textual para Bizagi

Pools: Cliente, Plataforma, Técnico. Lane administrativa para habilitación. Evento de mensaje: solicitud. Tarea de servicio: calcular ranking. Compuerta exclusiva: ¿hay candidatos? Tarea de envío: hasta tres ofertas. Evento temporizador: 10 min por oferta y 24 h global. Compuerta basada en eventos: aceptación/rechazo/vencimiento. Confirmación cliente -> ejecución -> cierre -> temporizador de calificación. Modelar errores y cancelación en subprocesso; el BPMN previo no cubre aún todas estas ramas.

Entregable de proceso

Conservar archivo BPMN editable, exportación PDF, versión de herramienta y prueba de recorrido con cada rol. Esta descripción no acredita validación de un diagrama en Bizagi.

Análisis detallado: matching y asistencia

Reglas de ranking y datos conceptuales

Cálculo vigente

Elegibles: verificados, disponibles, especialidad y zona coincidentes, no excluidos por ronda anterior. Cercanía=1 en zona principal y 0,5 en otra cubierta; no son kilómetros. Precio=1 si todas las tarifas son iguales; en otro caso (máximo-tarifa)/(máximo-mínimo). Valoración=rating/5. Experiencia=min(años/10,1). Puntaje ponderado redondeado a 6 decimales.

Desempate y conflicto heredado

El código desempata por mayor valoración y después ID ascendente. RF-09 previo menciona antigüedad como criterio adicional. Se conserva como discrepancia D-01: decidir entre adecuar el requisito o añadir antigüedad validada. No declarar coincidencia total del código con el plan previo.

Modelo conceptual

Usuario 1 -> 0..1 Perfil técnico. Cliente 1 -> N Solicitudes. Solicitud 1 -> N Ofertas; técnico 1 -> N Ofertas. Solicitud 0..1 -> Técnico asignado. Calificación y eventos residen hoy en Solicitud. Administrador 1 -> N cambios de acceso y anuncios. Chat, reservas horarias y pagos son entidades futuras separadas.

Riesgos de ranking

Rating cero en nuevos técnicos reduce puntuación sin indicar mala calidad. La tarifa mínima puede favorecer precios no sostenibles. Exposición previa influye en reseñas [A06, A18, A19]. Proponer métricas y revisión humana; no alterar pesos sin datos y versionado.

TDD transversal

Definir un caso que falla (RED), implementar lo mínimo (GREEN), refactorizar conservando pruebas. Usar reloj fijo, identidades sintéticas y fixture compartido JS/PHP/Python. Que existan pruebas hoy no demuestra que el desarrollo histórico siguiera TDD.

Análisis detallado: matching y asistencia

Ampliaciones y criterios de cierre

Decisiones de producto

Código	Propuesta	Condición
E1	Chat determinista para registrar falla	Reusar validación y confirmación; no reemplazar formulario
E2	LLM solo extracción de campos	E1 estable, corpus etiquetado, presupuesto y proveedor aprobados
E3	Pagos integrados	Definir quién cobra, concepto, devolución y conciliación
E4	Agenda por franjas	Requisito nuevo, conflictos, zona horaria y pruebas concurrentes
E5	Empresas con varias cuentas	Tenants y membresías explícitos; no inferidos de roles

Criterios de finalización del núcleo

Flujo cliente-técnico-admin reproducible en QA, pruebas negativas aprobadas, reglas sincronizadas, migraciones verificadas con PostgreSQL, respaldo restaurado, errores visibles y accesibilidad revisada. Cada requisito tiene evidencia o una exclusión aprobada. Chat, pagos y LLM no bloquean el núcleo mientras estén formalmente fuera de alcance.

Estado de pruebas conocido

El 28/09/2026 se ejecutaron 30 pruebas frontend y 19 Laravel (156 aserciones), además del build. Referencia: ejecución de la tarea de desarrollo; no se adjunta aquí un log nuevo ni se afirma cobertura porcentual. La suite Laravel usa SQLite. Se requiere generar evidencia persistente con commit, fecha y entorno en cada iteración.

Referencias

Las referencias [Axx] remiten a las fichas del documento 01 y al catálogo trazabilidad/v2/articulos.csv. Páginas citadas: numeración física del PDF, salvo indicación expresa. Los originales se conservan en fuentes/articulos/Axx.pdf; SHA-256 en fuentes/articulos/manifest.json.